

的. 特别地, 当 $f \in L(X)$ 时, $f \in L(A_n)$, 并且

$$\int_X f(x) \mu(dx) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f(x) \mu(dx). \quad (3.2.17)$$

定理 3.2.13 (Fatou 引理) 若 $\{f_n(x)\}$ 是 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上非负可测函数列, 则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \mu(dx) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) \mu(dx). \quad (3.2.18)$$

定理 3.2.14 (控制收敛定理) 设 $\{f_n(x)\} \subset \mathfrak{M}(X, \mathcal{F}, \mu)$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \mu \text{ a.e.}$$

若存在函数 $F(x) \in L(X)$, 使得对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| \leq F(x)$, μ a.e., 则 $f_n(x) \in L(X)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x) \in L(X)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) \mu(dx) = \int_X f(x) \mu(dx). \quad (3.2.19)$$

函数 $F(x)$ 称为函数列 $\{f_n(x)\}$ 的控制函数.

推论 3.2.15 设 $\{f_n(x)\} \subset \mathfrak{M}(X, \mathcal{F}, \mu)$, 且函数列 $\{f_n(x)\}$ 依测度 μ 收敛到函数 $f(x)$. 若存在 $F(x) \in L(X)$, 满足

$$|f_n(x)| \leq F(x), \quad \mu \text{ a.e.}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n(x) \in L(X)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x) \in L(X)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) \mu(dx) = \int_X f(x) \mu(dx). \quad (3.2.20)$$

推论 3.2.16 (有界收敛定理) 设 $\mu(X) < \infty$, $\{f_n(x)\} \in L(X)$, 且 $\{f_n(x)\}$ 一致有界, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $|f_n(x)| \leq M$, $n = 1, 2, \dots$, $\forall x \in X$. 则当 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, μ a.e., 或 $\{f_n(x)\}$ 依测度 μ 收敛到 $f(x)$ 时, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) \mu(dx) = \int_X f(x) \mu(dx). \quad (3.2.21)$$